

TAKIM ID : 39602

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI

İLERİ KATEGORİ

KRİTİK TASARIM RAPORU

DOLUNAY
TAKIMI



İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ	2
2. TAKIM ŞEMASI	3
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	4
4. ARAÇ TASARIMI	5
4.1. Sistem Tasarımı	5
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı	5
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci	5
4.2.2 Malzemeler	9
4.2.3. Üretim Yöntemleri.....	12
4.2.4.Fiziksel Özellikler	13
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	14
4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci	14
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci	18
4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci	20
4.4 Dış Arayüzler	23
5. GÜVENLİK.....	23
6. TEST	24
7. TECRÜBE.....	25
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI.....	26
9. ÖZGÜNLÜK	29
10. YERLİLİK.....	30
11. KAYNAKÇA.....	30

1. RAPOR ÖZETİ

Yarışma kapsamında verilen görevler incelenerek proje üretimine yönelik literatür araştırması yapılmıştır. Edinilen bilgilere göre optimum araç boyutlarına, itki ve güç bileşeni sayısı ve tipine karar verilmiştir.

Bu kararlar temel alınarak bilgisayar ortamında sırasıyla Matlab modellemesi, Solidworks ve Catia ile 3B çizim, malzeme ve üretim yöntemi seçimi, Ansys analizleriyle tasarım optimizasyonu yapılarak nihai araç tasarımı sağlanmıştır.

Araç üretimi aşamasına geçilmeden önce ise malzeme kontrolü, parça üretimleri ve sızdırmazlık testleri yapılmıştır. Test sonuçlarına ek olarak maliyet, hareket kabiliyeti ve enerji verimliliği dikkate alınarak üretim yapılmıştır.

Temin edilen elektronik bileşenler; rutin testleri sonrasında, tasarlanan blok şema ve devre çizimlerine göre bağlantıları yapılarak kontrolleri yapılmıştır. Ürünlerdeki veri aktarımı süreçlerine göre malzeme güncellemeleri yapılmıştır.

Aracın elektronik bileşen kontrolleri ve simülasyon denemeleri tamamlanıp görev odaklı testlere başlanılmıştır. Ön Tasarım Raporunda tasarımından bahsedilen güç kontrol kartının üretimi tamamlanmıştır. Gerekli görülen kısımlarda elektronik bileşenler değiştirilmiş ve bu değişiklikler sebepleri ile açıklanmıştır.

Aracın görevleri yerine getirebilmesine yönelik hazırlanan kontrol/navigasyon/güdümlerinde, test sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmış ve geliştirilmiştir. Kodlama süreçlerinde sistematik iş takibi için karşılaşılan hatalar not edilerek çözüm ihtimalleri ve sonuçları kayıt altına alınmıştır.

Test aşamalarında olası riskler önceden tespit edilip güvenlik önlemleri alınarak testlere başlanmıştır. Takip edilen zaman planlaması ile iş akış çizelgesi haftalık olarak kontrol edilmiştir. Bütçe bir önceki aşamaya göre minimum seviyeye indirilmiştir.

Takım üyelerinin proje sürecinde mümkün olan tüm iş paketlerinde önceliği özgülük ve yerlilik olmaktadır. Dolunay Teknoloji Takımı hedeflerine emin adımlarla ilerlerken uygulamalı çalışmalarını (pratik) yoğun literatür araştırmaları (teorik) ile devam ettirmektedir.

2. TAKIM ŞEMASI



Şekil 1: Organizasyon

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön Tasarım Raporu aşaması sonrası ekip üyeleri en az haftada bir toplantı yaparak çalışmalarını takıma anlatmıştır. Böylece takım içerisindeki koordinasyon ve iletişim güçlü tutulurken iş takibi de yapılmıştır.

Nihai tasarımların netleşmesine rağmen yarışma sürecinde projede meydana gelebilecek beklenmedik aksiliklere yönelik önemli başlıklarda yedek planlar oluşturulmuştur. Nihai tasarımlara ek olarak yedek planların da tasarımları ve üretimleri yapılmıştır.

Proje yönetimi konusundaki takım stratejisi, planlamalara yönelik ilerlemektedir. Zaman planlamasındaki iş akışına göre risk planlaması senkronize edilmektedir. İşlerin ve risklerin durumuna göre bütçe ve finansman planlaması takip edilerek sponsorluk anlaşmaları yapılmaktadır.

Sponsorlardan temin edilen malzemeler ile araç üretimine başlanmıştır. Mekanik tasarımın analizleri sonucunda nihai tasarıma ulaşması ile 3D baskıları yapılmıştır. Bu süreçte 3D printer da test düzenekleri basılarak tecrübe edinilmiştir.

3D baskıların kaplanması için epoksi yerine polyester reçine kullanılmasına karar verildi. Yapılan literatür araştırması ve denemelere göre polyester reçinenin bazı boyaları pigment olarak karışımı ile renklendirmesi mevcut ve epoksiye göre suya dayanımı daha üst seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Bu konu haricinde projenin araç tasarımı ve üretimi aşamasında değişiklik yapılmamıştır.

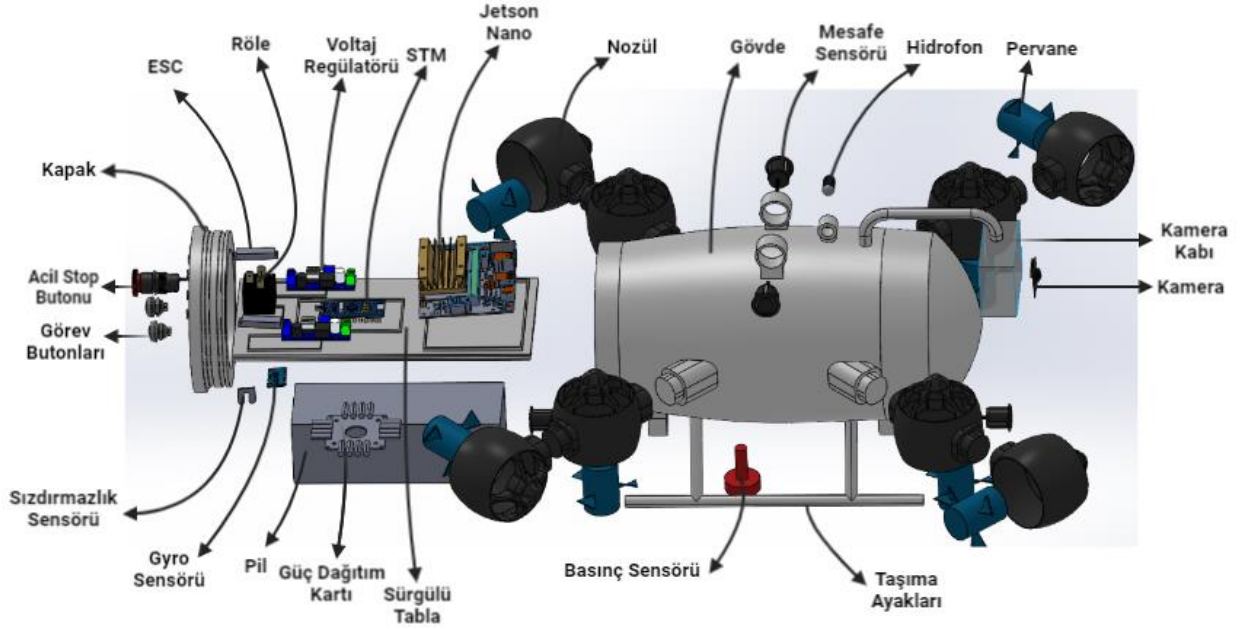
Üretim aşamalarında ihtiyaç duyulan testler yapılmaktadır. Elektronik bileşenlerin testleri ve kontrolleri yapılmıştır. Bağlantı aşamasına geçilerek projede su altı aracı sistem kurulumu yapılmaktadır. KTR son gönderim aşamasının erken tarihe alınması sebebiyle sponsorluk çalışmalarına ara verilerek Prototip Üretime 2 hafta erken başlanmıştır.

Devre kurulum aşamalarında ilerleme kaydedildikçe algoritmaların temelini oluşturduğu yazılımlar test edilmeye devam edilmektedir.

Proje bütçesinde Ön Tasarım Raporu değerlendirmesinde hakem önerisi olarak bütçe tekrar gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. ÖTR aşamasında verilen bütçe ve finansman planlamasında projede hedef olarak en kaliteli malzemelere erişildiği takdirde ne kadar harcama yapacağına yönelik verilmişti. KTR aşamasına gelindiği süreçte ise en kaliteli bileşenlerin temini için gereken maddiyatın sponsorlar tarafından karşılanamayacağı anlaşılmıştır. Sonuç olarak görevleri yapabilme kabiliyetine sahip olabilecek şekilde optimum maliyetteki bileşenler seçilmiş ve tedarik edilmeye başlanmıştır.

4. ARAÇ TASARIMI

4.1.Sistem Tasarımı



Şekil 2: Patlatılmış CAD ile Sistem Tasarımı

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci

Parametrik Hesaplamalar

Tasarımda izlenen hesaplama metotları;

A) Analitik Çözüm

Formasyonlara dayanarak yapılan hesaplama çeşididir. Burada bulunan formüller ve diyagramlardan alınan veriler literatürde güvenilen kaynaklardan olmalıdır. Ayrıca yapılması planlanan araç için kullanılacak veriler tamamen uygun olması gerekmektedir. Böylece parametrik verileri elde edildi.

B) Sonlu Elemanlar Yöntemi

Analitik çözümde elde edilen veriler biraz daha kaba kaldı. Çünkü aracın ana şekli veya araç üzerindeki akışkanın etkilerini birebir olarak etkisini görmek çok zordur. Bundan dolayı bilgisayar tabanlı yazılım olan Ansys Workbench kullanılarak insan eliyle hesaplaması adeta

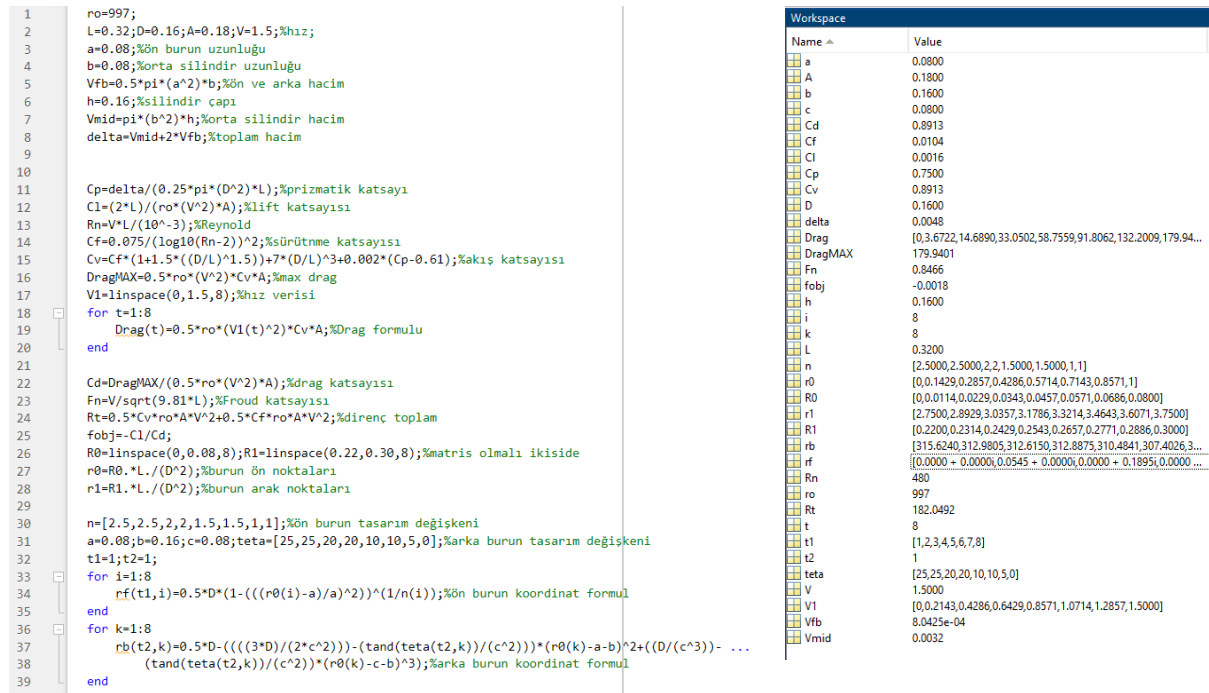
imkansız yakın olan denklem ve formülleri bilgisayar ortamında çözdürülerek sanal bir simülasyon oluşturulmuştur. Böylece araç üretilmeden en doğru yakın sonuçlara varıldı.

C)Deneyssel Çözüm

Bu metodu analitik çözüm ve sonlu elemanlar yönteminden sonra kesin olarak emin olunduktan sonra yapılmıştır. Çünkü zaman ve maliyet kaybı hat safhadadır. Bundan dolayı üretilen prototip üzerinde en son doğrulamalar yapılmıştır.

Gövde Karşılaştırması			
Manevra Yeteneği	5	3	2
Hız	4	4	5
Enerji Verimliliği	5	3	4
Aerodinamik	5	4	4
Toplam	19	14	15

Tablo 1: Ana Gövde Karşılaştırma



Şekil 3: Parametrik Formalizasyonlar ve Değişken Sonuçları

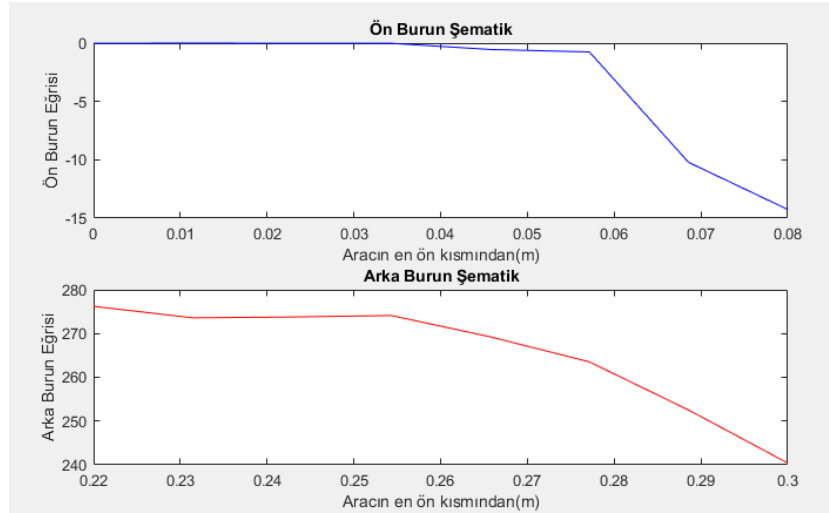
Aracın ön kısmı ve arka kısmı literatürden alınan formüllerle hesaplanarak aerodinamiksel olarak tamamen verimli bir geometri ortaya çıkarılmıştır. Direnç minimize edilip güçten tasarruf sağlanmıştır. Tasarımda kullanılan s/L oranı ve d/L oranları makaleden “Beneficial Region” olan alan seçilip, en az kayba neden olan oranlar seçilmiştir. Ön burun denklemi şu şekilde bulunmuştur;

$$y = -36317x^3 + 2324.6x^2 - 31.173x - 0.2405$$

Ön burun denklemi şu şekilde bulunmuştur;

$$y = -77261x^3 + 57563x^2 - 14312x + 1539.1$$

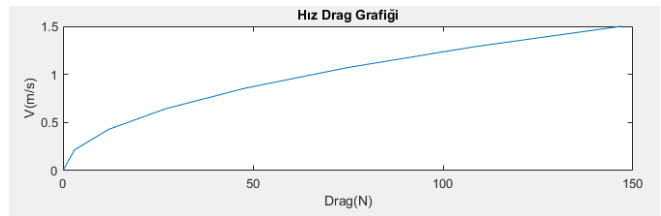
Matlab’da hesaplanan veriler şunlardır, prizmatik katsayı, lift katsayısı, drag katsayısı, Freud katsayısıⁱ, ön burun tasarım değişkeni, arka burun tasarım değişkeniⁱⁱ, akış katsayısı, ön burun koordinat formülü, arka burun koordinat formülüⁱⁱⁱ, Reynold sayısı, sürtünme katsayısı, maksimum drag^{iv} ve burun ön noktaları, burun arka noktaları^v bulunmuştur.



Şekil 4 Ön ve Arka burun parametrik tasarımı

Batmazlık Dengesi

Batmazlık, bir sualtı aracının herhangi bir dışardan kuvvet olmadan batabilip veya batamayacağını gösteren bir parametrik ifadedir. Batmazlık ve ağırlık dengesini Matlab programında dengeleyerek aracın suya batmasını ve stabil kalmasını hedefledik.



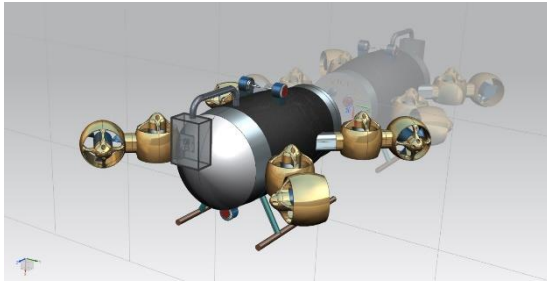
Şekil 5: Hız-Drag Diyagramı

Tasarım

Rasberry kamera kablosu dikdörtgen şeklinde olduğundan ona uygun bir boru şekli seçilmiştir. Kamera ilk görev için karşıya bakacak şekilde konumlandırılırken, ikinci görev için aşağıya konumlandırılabilir şekilde kamera kabı dizayn edilmiştir. Alttaki mesafe sensörünün zarar görmemesi ve olası darbelere karşı ayaklar çizilmiştir. Dışarıdaki bütün bileşenlerin içeri kablolanmasında en arkadaki kapak kullanılıp, geçişlerde kablo sızdırmazlık elemanı olan rakorlar kullanılacaktır. Araç içerisindeki sürgü sistemi elektronik bileşenleri için yapılacak olası değişiklikler için ergonomik bir çözüm sunulmuştur. Araç dengesi için bütün bileşenlerin ağırlık merkezi aracın tam orta merkezinde konumlanmıştır. Araç kalınlık seçimi 4 mm göre ayarlanıp deformasyon dayanımı ve malzeme tipine göre belirlenmiştir. ^{vi}Araç malzemesi seçerken statik analiz ve CFD analizi yapılarak sanal ortamda önden görülerek prototip üretilmiştir.



Şekil 6: Araç Gövdesi

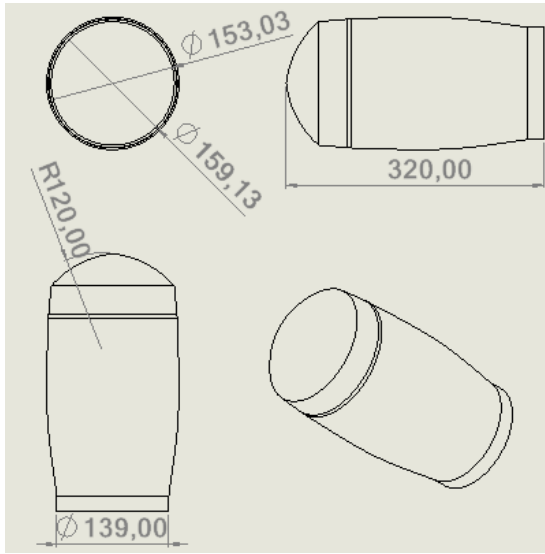


Şekil 8: Aracın İzometrik Renderli Görünümü

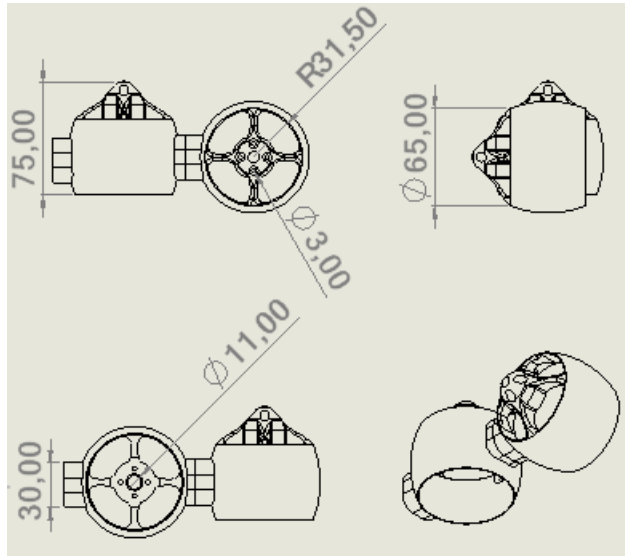


Şekil 7 Yedek Araç Gövdesi

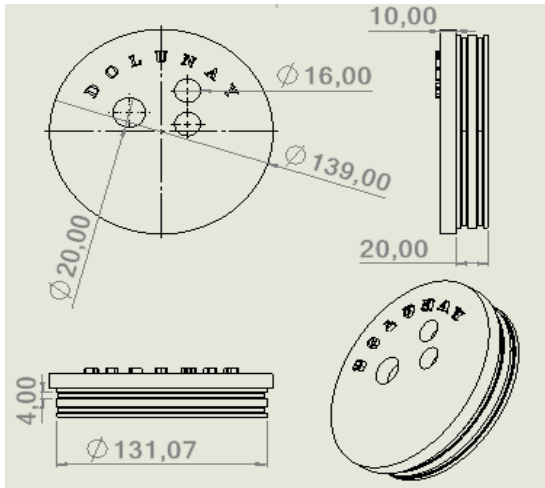
Teknik Resimler



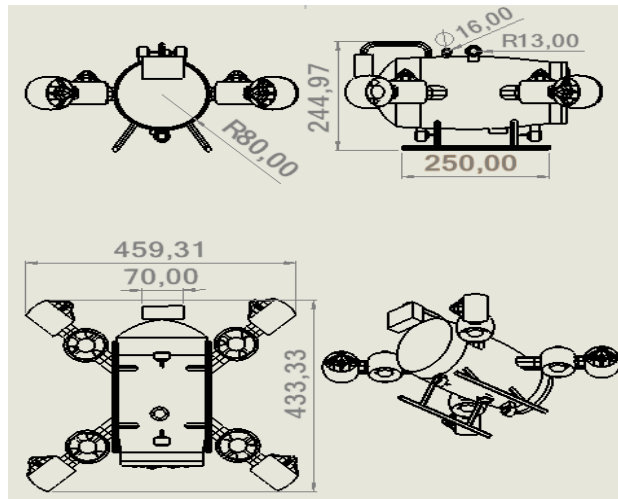
Şekil 10: Ana Gövde Teknik Resim



Şekil 9: Nozül Kolları Teknik Resim



Şekil 11: Araç Ana Kapak Teknik Resim



Şekil 12: Montajlı Araç Teknik Resmi

4.2.2 Malzemeler

Su altı aracının ana gövde ve diğer dış aksamalarının malzemesinde, PLA filament kullanılmıştır. Biyo çözünür polimerlerden biri olan poli(laktik asit) (PLA), medikal alanında, paketlenme ve ambalaj alanında, çevresel uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır. Poli(laktik asit)ler yarı kristalin ya da amorf yapıda olan, rijit termoplastik ve alifatik polimerlerdir.^{vii} Diğer termoplastiklerle karşılaştırıldığında, daha güçlü bir termal dirence, daha iyi mukavemete ve daha büyük bir darbe enerjisi emme kapasitesine sahiptir.^{viii} PLA, geniş kullanım yelpazesi ve



Şekil 13 Karbonfiber



Şekil 14 PLA

sürekli elyaf takviyeli polimerlere kıyasla baskı kolaylığı nedeniyle seçilmiştir. Fakat PLA'nın dezavantajlarını, çevre şartlarına uyumunu iyileştirmek ve suya dayanımını artırmak için karbon elyaf, epoksi reçine ve polyester reçine ile kaplanmıştır.

Karbon fiber kompozitler, yüksek sertlik ve mukavemet, iyi yorulma ve korozyon direnci, yüksek tasarım esnekliği ve hafiflik gibi mükemmel özellikler kombinasyonuna sahiptir.^{ix} Epoksi reçineyle kullanılarak mukavemeti ve çevre şartlarına dayanımı yüksek bir şase üretilmiştir. Suya ve hava koşullarına dayanımını maksimum düzeye getirmek su altı aracı polyester reçine ile kaplanmıştır.



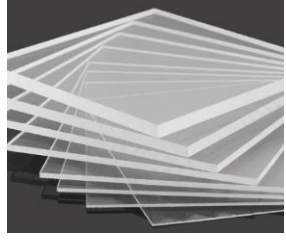
Şekil 16 Sıvı Kaynak

Su altı aracının dış tarafında bulunan kameranın görüşünü kolaylaştırmak için pleksiglas kullanılmıştır. Pleksiglas; şeffaf, UV dayanımı yüksek ve kolay işlenebilir bir termoplastiktir. Kırılmaya karşı dayanıklı ve hafif bir plastiktir.

Su altı aracında birbirine yapışması gereken parçalarda çift karışımli epoksi yapıştırıcı (sıvı kaynak) kullanılmıştır. Sıvı kaynak darbeye, baskıya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı çabuk kürleşen bir yapıştırıcıdır.

Su altı aracında sızdırmazlığı sağlamak için kapak kısımlarında kauçuk o-ring kullanılmıştır. O-ring üst üste binmiş araç parçalarının birbirine sıkı geçmesini sağlar ve içeriye suyun girişini engeller. Su ve ozon dayanımı yüksek ve yüksek gerilmelere dayanıklıdır. Olumsuzluk durumunda **B planı** olarak aracın malzemeleri şu şekildedir:

Su altı aracının ana gövdesi olarak hazır akrilik tüp kullanılacaktır. Akrilik tüp 10 mm et kalınlığına sahip pleksiglastır. Isıl işlem uygulanarak tüp şekli verilen darbelere ve kırılmaya karşı dayanımı yüksek hafif bir malzemedir. Akrilik tüpün ön ve arka kısımlarında alüminyum kapak kullanılacaktır. Alüminyum, yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Yüksek elektrik ve ısı iletkenliğe sahiptir. Aracın nozülleri ve pervanelerinde PLA filament kullanılarak 3D yazıcıda basılmıştır.



Şekil 15 Pleksiglas



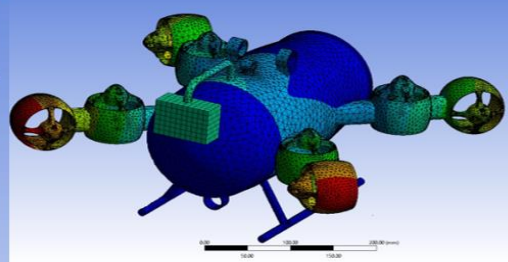
Şekil 17 Akrilik Tüpü

ANALİZLER

Total Deformasyon

A: Static Structural
Total Deformation
Type: Total Deformation
Unit: mm
Time: 0.52632
Deformation Scale Factor: 1.0 (True Scale)
24.05.2022 21:29

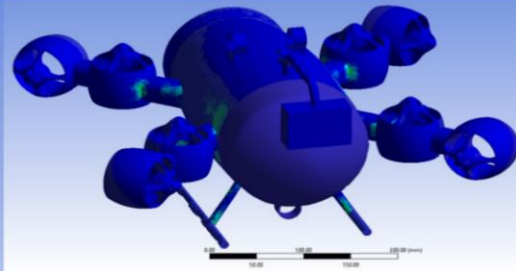
0.37997 Max
0.33775
0.29553
0.25331
0.21109
0.16887
0.12666
0.084437
0.042218
0 Min



Enerji Gerinimi

A: Static Structural
Strain Energy
Type: Strain Energy
Unit: mJ
Time: 1
Deformation Scale Factor: 1.0 (True Scale)
24.05.2022 21:30

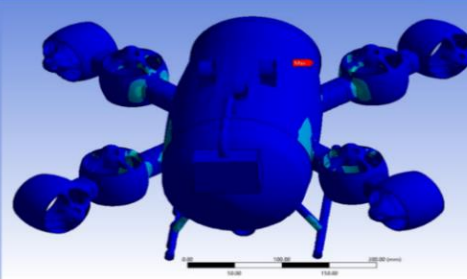
0.027889 Max
0.02479
0.021691
0.018592
0.015494
0.012395
0.0092962
0.0061975
0.0030987
0 Min



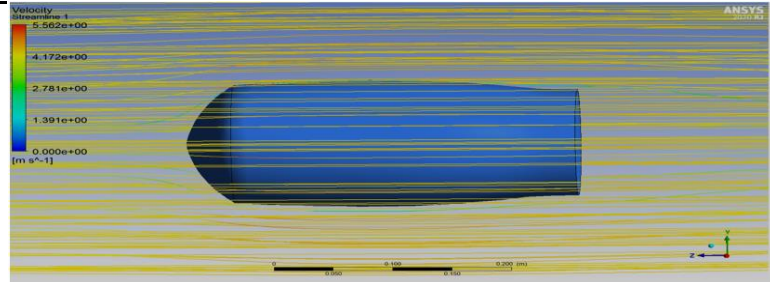
Elastik Gerilme

A: Static Structural
Equivalent Elastic Strain
Type: Equivalent Elastic Strain
Unit: mm/mm
Time: 1
Deformation Scale Factor: 1.0 (True Scale)
24.05.2022 21:30

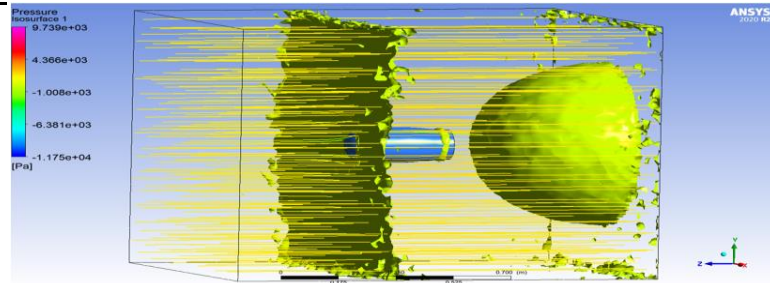
0.0012045 Max
0.0010707
0.00093685
0.00080301
0.00066918
0.00053534
0.00040151
0.00026767
0.00013384
0 Min



Gövde-Hız Analizi



Gövde Basıncı Analizi



Tablo 2: Analizler

4.2.3. Üretim Yöntemleri

Su altı aracının tasarımı Solidworks ortamında yapılmıştır. Şasenin ve dış aksamaların üretilmesinde FDM teknolojisi kullanılmıştır. FDM teknolojisi 3B model verilerinden birleştirme yöntemiyle parça yapma işlemidir ve genellikle çıkarmalı imalat işleminin aksine katman katman gerçekleştirilir. Bu teknoloji, tasarım ve üretim sürecinin hız ve esnekliğinin artırılmasını sağlar. 3D baskı teknolojisi malzeme israfını, işlem adımlarını, üretim maliyetini ve zamanı en aza indirir.

Aracın tasarımı yapıldıktan sonra model dilim oluşturmak için Repetier yazılımına aktarılmıştır. Polilaktik asit (PLA) filamentinin yapı oryantasyonu, ekstrüder sıcaklığı, dolgu yoğunluğu, kabuk numarası, ekstrüzyon hızı gibi çeşitli baskı parametreleri ayarlanmış ve G kodu olarak 3B yazıcıya geri yüklenmiştir.

Basımı tamamlanan şasenin karbon fiber elyaf ve epoksi reçine ile el yatırması tekniği kullanarak kaplaması yapılmış ve 24 saat vakum altında bekletilmiştir. Böylece epoksi reçinenin tam kurlenmesi sağlanmıştır. Aracın dış aksamalarının montajı gerçekleştirildikten sonra araç üzerindeki pürüzsüzlük, kompozit zımpara kullanılarak artırılmış ve renklendirilmiş polyester reçine sürülerek aracın sızdırmazlığı sağlanmıştır.

Araçta bulunan elektronik malzemelerin kolay takıp çıkarılabilmesi için alüminyum kapak takılmış ve montajı vida yardımıyla yapılmıştır. Kapak kısmında sızdırmazlığın sağlanması için gres yağı ile birlikte o-ring kullanılmıştır. Böylece suyun altındaki basınçla o-ring şasenin çeperlerine daha çok baskı uygulamış ve sızdırmazlık maksimum dereceye çıkarılmıştır. Araç dışında konumlanan elektronik aksamaların gövde tarafındaki sızdırmazlığının sağlanması için bağlantı noktalarında rakor kullanılmıştır. Araç üzerinde bulunan sensör ve kablo girişlerine silikon macun sürülerek su geçişi engellenmiştir.

Aracın dışında konumlanan kameranın su ile temasını engellemek ve görüşünü kolaylaştırmak için pleksiglas kullanılmıştır.

B Planı için üretim yöntemleri şu şekildedir:

Araç şasesinde hazır akrilik tüp kullanılmıştır. Elektronik malzemeler tüp içerisine yerleştirildikten sonra kapak etrafında bulunan o-ringlere gres yağı sürülerek sızdırmazlığı sağlanır. Aracın nozül ve pervaneleri FDM teknolojisi kullanılarak 3B yazıcıdan basılmıştır. Parçalar epoksi reçine sürülerek rijit ve suya dayanıklı hale getirildikten sonra araç gövdesine vida yardımıyla montajı gerçekleştirilmiştir.



Şekil 18: 3B Üretilen Araç ve Kapağı



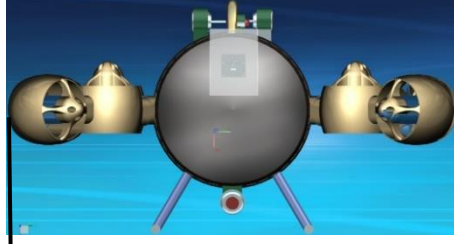
Şekil 19: 3B Üretilen Araç ve Sürgü Sistemi



Şekil 20: Yedek Plan için Üretilen Araç

4.2.4.Fiziksel Özellikler

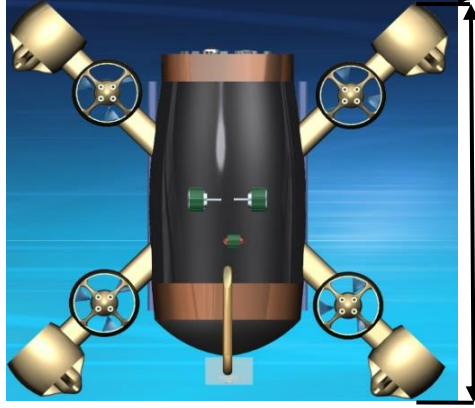
ÖN
GÖRÜNÜ
M



BOY

433,33 mm

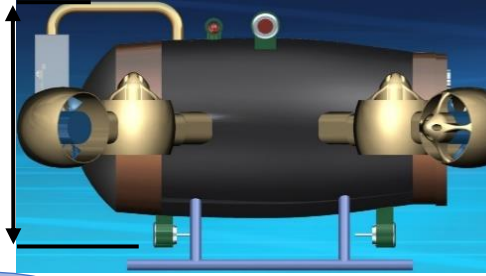
ÜST
GÖRÜNÜ
M



EN

459,31 mm

YAN
GÖRÜNÜ
M



YÜKSEKLİK

244,97 mm

ARAÇ
KÜTLESİ

4571,86 Gram

ARAÇ HACMİ

2,8449 Litre

ARAÇ
YOĞUNLUĞU

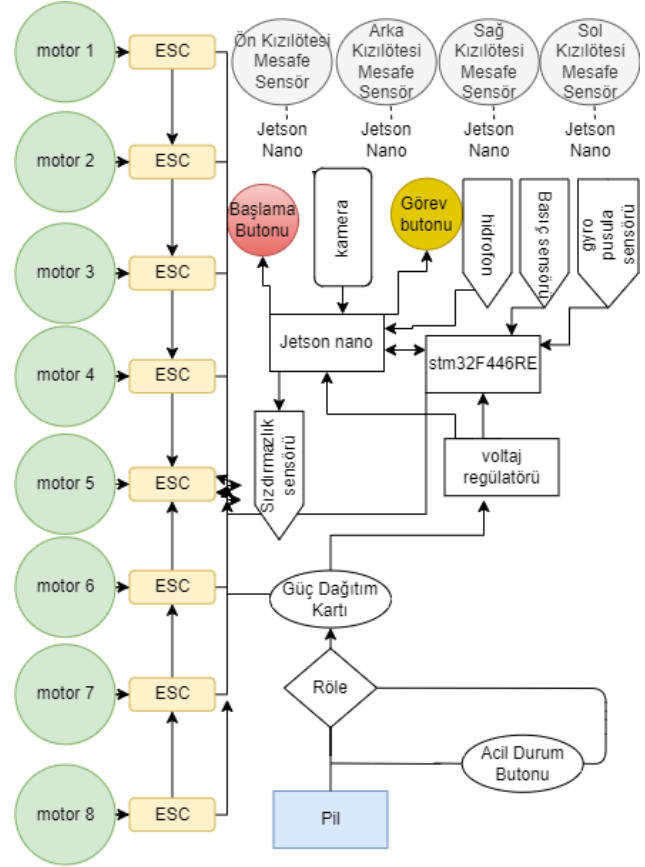
1,58 Kg/m³

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Araç içerisinde yer alan elektronik bileşenlerin güç beslemeleri güç dağıtım kartı üzerinden yapılmaktadır. Güç dağıtım kartında yer alan röle ile acil stop butonuna basılması halinde araca gelen enerji kesilir. Güç dağıtım kartı üzerinden ESC'lerin direkt olarak beslemesi yapılır ancak jetson nano ve stm32 kartı beslemesi çıkışı 5V olan voltaj regülatörü üzerinden sağlanır. Aracın kontrolünü sağlayan motorlar ESC'ler ile kontrol edilmektedir. Stm32 kartı üzerinden gönderilecek olan pwm sinyallerine göre ESC'ler uygun motor hareketlerini sağlamaktadır.

Stm32 kartının basınç ve gyro pusula sensörünün okumalarını gerçekleştirip aracın pıd kontrolleri ile uygun konumda kalmasını ve düz biçimde hareket etmesi beklenmektedir. Jetson nano bilgisayarının kamera ve hidrofon verilerine göre aracı stm32 kartı üzerinden kontrol etmesi, görev geçişlerini görev butonu ile sağlaması ve başlama butonu ile göreve başlaması planlanmaktadır. Araç üzerinde yer alan kızılötesi sensör ile araç etrafındaki engelleri ve nesneleri algılamayı planlanmaktadır. Elektronik bileşenlerin zarar görmemesi için sızdırmaz bölümüne yerleştirilecek olan sızdırmazlık sensörü sayesinde herhangi bir sızıntı durumunda aracın yüzeye çıkması sağlanacaktır.



Şekil 21: Elektronik Şema

Elektronik yazılım

Araç içerisinde yer alan stm32 kartı ile aracın kontrollerini sağlamayı ve uart haberleşmesi yaparak jetson nanodan aldığı verilere göre ileri, geri, sağ, sol ve aşağı yukarı hareketlerini yapmayı hedeflenmektedir. Stm32 kartına bağlı olan gyro ve pusula sensörlerinden alınan veriler pıd algoritması üzerinden ESC'lere pwm sinyalleri gönderilir. Gyro sensörü ile aracın dengede kalmasını pusula sensörü ile aracın yönelimini sağlanmaktadır. Yani gyro sensörü ile araç üzerinde yer alan 4 tane aşağı yukarı bakan motorlar kontrol edilirken, pusula sensörü ile araca paralel olan 4 tane motor kontrol edilmektedir.

Gyro sensörü olarak kullanılan mpu9250, stm32 ile I2C haberleşmesi yapmaktadır. Stm32 üzerinden mpu9250 içerisinde bulunan registerlar değiştirilerek verilerin okunması sağlanmaktadır. stm32 programlamasını STM32CubeID programı üzerinden yapılmıştır. Sensörden okunan veriler uygun denklemler ile açısal verilere dönüştürülmüş. Okunan verilerin sürekli değişkenlik gösterdiği için kalman fitresi uygulaması yapılmıştır.

Kullanılan Elektronik Malzemeler

Ana Bilgisayar

Ana bilgisayar olarak adlandırılan ve yaygın biçimde kullanılan Jetson Nano, sahip olduğu çok sayıda işlemci sayesinde birden fazla yazılımı ya da aynı yazılımın farklı ilmeklerini paralel olarak çalıştırabilmektedir. Girdi-çıkış kanallarının çokluğu, merkezi işlem biriminin yalnızca yüksek hızlı bellekle çalışarak büyük miktarda veriyi işlemesine olanak sağlamaktadır.



Jetson Nano; kamera ile uyumlu olması, 2 adet kamera girişi olması, diğer ana bilgisayarlara göre daha az ısınması, uyumlu fan bulunması, GPIO portları, sensörler için 3 adet I2C haberleşme portları, 4 adet I2S haberleşme portları, 3 adet UART portları bulunması, 1.43 GHz hızında olması seçilmesinde etkili olmuştur.

Mikrodenetleyici Kart (STM)

Mikrodenetleyici kart, bir CPU, RAM, bir tür ROM ve G/Ç bağlantı noktaları içeren tek bir tümleşik devre üzerindeki bir bilgisayardır. Jetson Nano, basınç sensörü, gyro pusula sensörü ve voltaj regülatörü STM32F446 mikrodenetleyici kartına bağlanacak ve verilerini gönderecektir. Jetson Nano verileri sayesinde araç hareket ettirilecek, gyro pusula sensörü sayesinde araç dengede kalacaktır.



Batarya

Li-Po batarya Lityum Polimer bataryaların kısaltılmasıdır. Sıvı elektrolit yerine polimer elektroliti kullanan ve tekrar şarj edilebilme özelliği bulunan bir batarya çeşididir.



Bataryanın sağlayacağı akım hesabı $\text{Amper} \times \text{C}$ olarak hesaplanabilir. Bataryanın maksimum verebileceği akım: $(12000 \text{ mAh} \times 65 \text{ C} = 780 \text{ A})$

Motor

Araçta 8 adet F2838 500KV su geçirmez fırçasız motor kullanılmıştır. Motorlar seçilirken azami hareket kabiliyeti için güçlü olması, Li-Po pil ile uyumlu olması ve su geçirmez özellikte olması hususları dikkate alınmıştır.



ESC

Elektronik hız kontrolcüsü, bir elektrik motorunun hızını kontrol eden ve düzenleyen elektronik bir devredir. ESC'den gönderilen PWM sinyalleri ile motor hızı kontrol edilmektedir.



Fırçasız motorlar harekete başladıklarında çalışma akımlarının 3 veya 4 katı akım çekmektedir. Bu nedenle ESC seçiminde motorun çekeceği standart akım yanı sıra motor azami akımı düşünülerek ona uygun akım değerlerini sağlayacak ESC'ler seçilmiştir.

Voltaj Regülatörü

Voltaj regülatörü Lİ-PO pil üzerinden aldığı gerilimi aracın elektronik aksamı için uygun gerilim değerlerine dönüştürecektir. STM için maksimum 5V 2A, Jetson Nano için 5V 4A olacak şekilde 2 adet XL4015 model voltaj regülatörü kullanılmıştır. Voltaj regülatörü kullanılarak tek bir besleme kaynağı ile araca güç sağlanacaktır.



Röle

Röle, araçta acil stop butonuna basılması durumunda elektronik aksam ile Li-Po pil arasındaki bağlantıyı kesmek için anahtarlama elemanı olarak kullanılmıştır. Kullanılan röle, normalde açık röle tipidir. Röle, üzerinden geçecek akıma dayanıklı olması ve tetiklenme geriliminin 24V olması hususlarına dikkate alınarak seçilmiştir.



Başlama Butonu

Başlama butonu, görev butonlarına basılma durumuna göre istenilen göreve başlama butonudur. Tür olarak push butondur.



Acil Stop Butonu

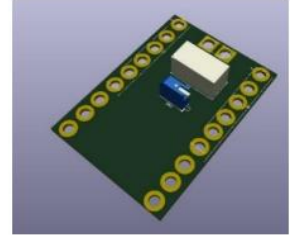
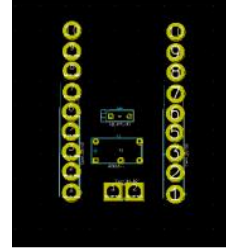
Herhangi bir sebepten ötürü aracın durdurulması gereken durumda aracı durdurmak için araç üzerine acil stop butonu bulunmaktadır. Buton, araç üzerine kolay erişilebilecek şekilde konumlandırılmıştır. Buton, araç içerisine röle ile bağlantılıdır. Butona basılması durumunda birinci röle açılacaktır ve elektronik aksam ile pil arasındaki bağlantı kesilecektir.



Güç Dağıtım Kartı

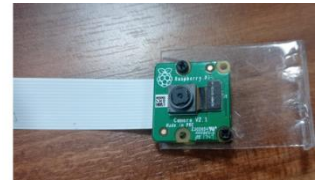
Güç dağıtım kartı araçta Lİ-PO üzerinden alınan gerilimi, ESC'ler ve voltaj regülatörü ile aralarındaki bağlantıları organize edecek devre kartıdır.

Araç için Kicad programı üzerinden özgün bir güç dağıtım kartı tasarlanmıştır.



Kamera

Raspberry Pi kamera modülü; ana bilgisayarla uyumlu, sabit odaklı, 75° görüş açısı, hafifliği, hızı, çözünürlüğü ve boyutunun küçük olmasından dolayı tercih edilmiştir.



Sızdırmazlık Sensörü

Aracın içine su alması durumunda elektronik aksamın zarar görmemesi için, güvenlik amacıyla sızdırmazlık sensörü kullanılacaktır. Aracın su alması durumunda sızdırmazlık sensörü mikrodenetleyiciye veri gönderecektir ve güvenlik için aracın gücü kesilecektir. Araç içerisinde sızdırmazlık sensörü olarak Toprak Nem Sızdırmazlık Sensörü kullanılmıştır.



Mesafe Sensörü

Araçta, aracın etrafında bulunan nesnelerin uzaklığını hesaplamak için kızılötesi mesafe sensörü kullanılmıştır. Araç etrafına konumlandırılan 4 adet mesafe sensörü, verilerini Jetson Nano aracılığıyla yer kontrol istasyonuna iletecektir.



Kullanılan MZ80 model su geçirmez mesafe sensörleri 3-80 cm arası uzaklığı ölçebilmektedir.

Basınç Sensörü

Basınç sensörü, basıncı algılayan ve onu basınç değişimine bağlı olarak değişen analog elektrik sinyallerine dönüştüren bir cihazdır. Araçta basınç sensörü olarak su basınç sensörü kullanılmıştır. Su basınç sensörünün aracın suyun içerisinde ne kadar derinlikte konumlandırıldığını öğrenmek için kullanılacaktır.



Sensör, ölçüm sonucunda 0,5V ve 5V aralığında çıkış vermektedir. Basınç arttıkça çıkış gerilimi 5V'a yaklaşmaktadır. Bu sensör seçilirken; analog çıkış vermesi, hata payı %0,5 olması, 5V ile çalışması, tepki süresi olarak 2 ms olması, maksimum basıncı 1.6 Mpa olması ve 300 metre derinliğe kadar çalışabilmesi olması etkili olmuştur. Araç içerisine konumlandırılan 'Bar30 High-Resolution Pressure Sensor' STM kartına bağlı olacaktır.

Gyro Sensörü

Jiroskop veya Türkçe adıyla düzdöner, dönüş ekseninin kendi kendine herhangi bir yönü kabul etmekte özgür olduğu dönen bir çark veya diskidir. Açısal hızın korunmasına göre dönerken bu eksenin yönü devrilmeden veya dayanağın yönünden etkilenmez. İşlemci, gyro sensöründen alınan verileri elektriksel sinyale dönüştürecek ve ilgili motorlara güç sağlayarak aracı denge durumuna getirecektir. Gyro sensörü araç içerisinde STM kartına bağlı olacaktır.



Hidrofon

Hidrofon su altında akustik ölçümleri yapmak, ses kaydetmek veya dinlemek için su altında kullanılmak üzere tasarlanmış bir mikrofondur. Araç içerisinde Jetson Nano'ya bağlı olacaktır. Su altında pingerli hedefin yönünü tespiti için kullanılacaktır. Araçta kullanılacak olan H2a hidrofonu düşük maliyeti, düşük gürültüsü, sağlam tasarımı ve yüksek hassasiyeti göz önünde bulundurularak seçilmiştir.



Pil Şarj Aleti

Pil şarj aletleri, pilleri güvenli bir şekilde şarj edebilen cihazlardır. Li-Po piller CC, CV (sabit akım, sabit gerilim) sistemi ile şarj edilirler.

Her bir hücrenin, aynı miktarda şarj olmasını sağlamak için Li-Po pilleri dengelemek gerekir. Dengeleme, bir pil takımındaki her hücrenin gerilimini eşitleme anlamına gelir. Pil performansı ve güvenlik sebeplerinden dolayı dengeleme büyük önem arz etmektedir. Araç için bu şartları sağlayan bir pil şarj aleti seçilmiştir.



Pil Çantası

Lİ-PO pillerin fazla akım çekme potansiyeline sahip olması, ısınma problemini beraberinde getirmektedir. Isınmadan kaynaklı oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı pil güvenliğini sağlamak için (patlama, yanma vb.) dokuma fiberglastan yapılmış ve boyutları 25x30 cm olan yanıcı olmayan dayanıklı pil çantası seçilmiştir.



Güç hesabı

Elektronik bileşenlerin çalışma akım ve gerilim değerleri ile tükettiği güç miktarı aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde verilmiştir.

Elektronik Aygıt	Adet	Volt(V)	Akım(A)	Güç(W)
Pil				
22,2V Lipo Batarya 10000mAh 65C- 6s Lipo Pil	1	24	650	15,6K
Motor				
F2838 500 KV	8	[12-24]	14,8	nominal 360
ESC				
8 ADET Skystars Talon32 Slim 40A Biheli 32 F3-6S Fırçasız ESC	8	2,5	0,1m	(-)
Ana Bilgisayar				
NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit-Intelligent AI Computer	1	5	2	10
Mikrodenetleyici				
Pixhawk 2.4.8	1	7	0,2	1,4
Sensör				
MZ80 Kızılötesi Mesafe Sensörü	4	5	0,01	0,05
H2A Hidrofon	1	5	0,03	0,15
Mpu9255 Gyro Sensörü	1	3,3	0,05	0,165
Bar30 High-Resolution 300m Basınç Sensörü	1	5	0,02	0,01
Raspberry Pi Kamera	1	3,3	0,08	2,64
Sızdırmazlık Sensörü	1	5	0,01	0,05
TOPLAM			123,75	2,9K

Araçta Kullanılan Lİ-PO pilin ömrü aşağıdaki matematiksel formül ile hesaplanmaktadır. Elektronik bileşenlerin ortalama güçte çalışması halinde aşağıdaki değerlere ulaşılmaktadır. Her görevde pilin %50 güç tüketimi yapması beklendiği için yedek pil bulundurulacaktır.

$$Pil \text{ Ömrü(Saat)} = \frac{Pil \text{ Kapasitesi(mAh)}}{Çekilen Akım(mA)} \times 0,707 = \frac{10000 \text{ mAh}}{61875 \text{ mA}} \times 0,707 = 0,114 = 6,84 \text{ dk}$$

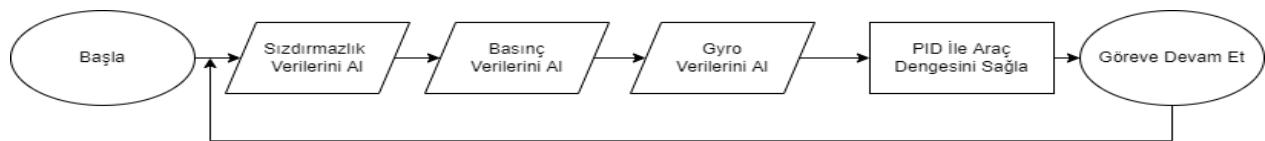
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci

Dolunay Teknoloji Takımı yazılım ekibi olarak su altı aracımızın otonom olarak hareket ederek yarışma görevlerini başarıyla tamamlayabilmesi için güdüm, navigasyon, ve kontrol adı altında üç farklı temel algoritma tasarımı gerçekleştirdik.

Görev algoritmalarının yanı sıra geliştirilen bu algoritmaların detaylı açıklamaları ve akış diyagramları aşağıda belirtilmiştir.

1- Kontrol Algoritması

Kontrol algoritması navigasyon algoritmasıyla birlikte aracın suya bırakıldığı andan itibaren devreye girer. Su altı aracını sızdırmazlık, basınç, gyro gibi sensörlerden gelen veriler doğrultusunda havuz içerisinde stabil tutar.



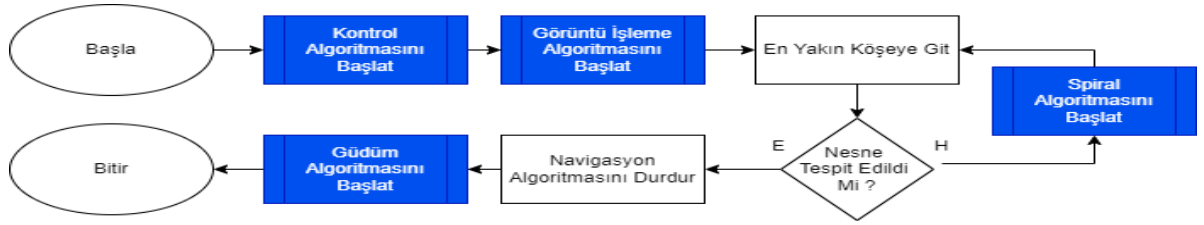
Şekil 22: Kontrol algoritması

2- Navigasyon Algoritması

Su altı aracımızın görevleri gerçekleştirmek üzere yarışma ekibi tarafından suya bırakıldığı andan itibaren devreye giren navigasyon algoritması, aracın görev bazındaki nesneyi tespit ettiği ana kadar işlevini sürdürür. Algoritmanın amacı su içerisine rastgele bir konuma bırakılan su altı aracının havuz içerisinde belirli bir hareket planı doğrultusunda dolaşarak görüntü işleme yoluyla nesne tespiti yapması, ardından da güdüm algoritmasının devreye girmesini sağlamaktır.

Köşe Bulma Algoritması (En Yakın Köşeye Gitme)

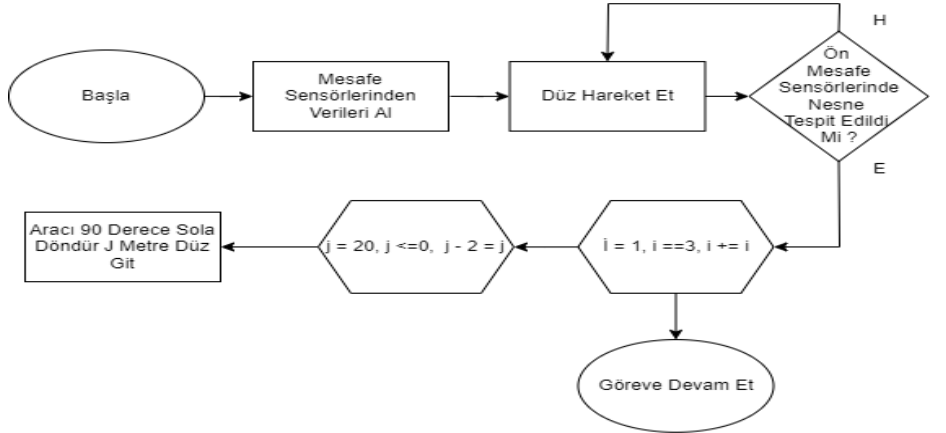
Su altı aracı en yakın köşeye ulaşana kadar gerçekleştirdiği serbest hareket sırasında sürekli olarak uzaklık sensöründen veri alır. Havuz içerisindeki bu hareketi esnasında havuzun köşe kısmında bulunduğunu anlayabilmesi için birbiriyle 90 derece açındaki 2 adet sensörden aynı anda uzaklık verisi almalıdır. Bu sayede en yakın köşeye ulaşana dek bu veriler doğrultusunda lineer hareketini gerçekleştirir.



Şekil 23: Navigasyon algoritması

Spiral Algoritması

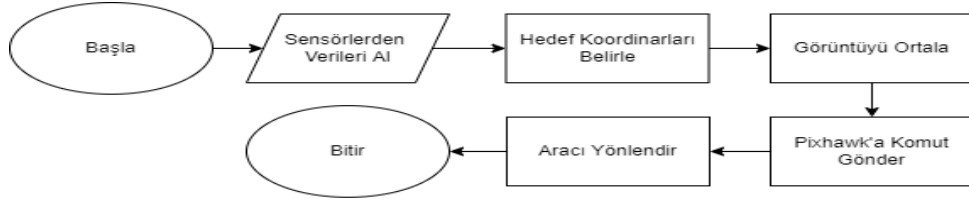
Spiral algoritması ön mesafe sensörlerinde nesne tespiti yapılamana dek aracın belirli bir mesafe ileri gitmesini, nesne tespiti yapıldığında ise 90 derece açıyla sola dönüp belirli bir mesafe daha kat ederek su altı aracının havuzu dolaşmasına olanak sağlar.



Şekil 24: Spiral Algoritması

3- Güdüm Algoritması

Otonom sürüşün gerçekleşmesi için tasarladığımız güdüm algoritması su altı aracının görüntü işleme sürecinin başlamasıyla devreye girer. Görüntü işleme ile nesne tespiti sonrası aktif olan görev algoritmasına göre hedef koordinatlarını belirler, yön tayini yapar ve aracı PID kontrol ile hareket ettirir.



Şekil 25: GÜDÜM algoritması

Görev Bazlı Algoritmalar

A- Renk Tespiti ve Konumlama görevi:

Navigasyon algoritmasında belirtildiği gibi havuza yerleştirilen araç algoritmaya uygun şekilde en yakın köşeye gider. Sonrasında giderek daralan bir çember çizerek havuzun tamamını taramasını sağlayan harekete başlar. Bu esnada kameradan görüntü toplanır. Elde edilen görüntüler OpenCV kütüphanesi kullanılarak önce HSV renk uzayına dönüştürülür. Tespit edilmek istenilen renk aralığı için maskeleme yapılarak görüntü üzerindeki istenilen renkteki kısımlar bulunur. Maskelenen görüntü üzerinde pixel bozukluklarını ve parazitlenmeleri önlemek amacıyla erode-dilate yöntemi uygulanır. Görüntü içerisinde birden fazla istenilen renkte nesne tespit edilme durumuna karşılık tespit edilen nesnelerden görüntü üzerinde en büyük alanı kaplayan nesne seçilir. Tespit edilen nesnenin bounding box içerisine alınarak sınırları ve görüntü üzerindeki konumu belirlenir. Nesne tespit edildikten sonra pixhawk ile serial iletişim başlatılarak navigasyon algoritması sonlandırılır. Ardından güdüm algoritması ile nesne elde edilen görüntüde ortalanarak aracın iniş yapılması gereken bölgenin dikey olarak üzerinde konumlandırılması sağlanır. Son olarak üzerine iniş yapılması gereken noktanın üzerinde bulunan araç kontrollü bir şekilde dikey iniş yaptırılır. Görev-1 sonlandırılır.

B- Hedef Tespiti ve Geçiş:

Su altında konumlandırılan çemberlerin tespit edilebilmesi için derin öğrenme modeli eğitilerek çemberlerin tespit edilmektedir. Araç parkura bırakıldığı andan itibaren navigasyon algoritması çalıştırılarak spiral hareketi ile havuzu taramaya başlamaktadır. Hareket süresince kameradan görüntü alınarak eğitilen model ile nesne tespiti yapılmaktadır. Görüntü üzerinde çemberin tespit edilmesi halinde navigasyon algoritma durdurularak güdüm algoritması çalıştırılır. Güdüm algoritması ile frame ortalama yaparak araç çemberin karşısında konumlandırılır. Sonrasında aracın çemberin içerisinden geçmesi sağlanır. Aracın çemberin içinden geçmesi ile birlikte navigasyon algoritması tekrar çalıştırılır. Bu işlem havuz içerisindeki 3 çemberin de tespit edilerek araç çemberlerin içerisinden geçirilinceye dek devam ettirilir.

C- Hedef Tespiti ve İmhası:

Bu görevde diğer görevlerden farklı olarak araç su altına bırakıldığı andan itibaren navigasyon algoritması çalıştırılmaz. Araç üzerinde bulunan hidrofon yardımı ile hedefin yaydığı sinyaller tespit edilir. Araç sinyallerin güçlendiği yönde hareket ettirilerek hedefe yaklaşması sağlanır. Bu işlem, araç hedefe çarpıncaya dek devam ettirilir. Aracın hedefe çarpması ile birlikte görev 3 sonlandırılır.

4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci

Genel kontrol algoritmasının geliştirilmesi için TensorFlow 2.0 ve OpenCV gibi hem açık kaynaklı yapay zekâ ve görüntü işleme kütüphaneleri barındırdığı için hem de öğrenim ve yazım

kolaylığı sağlaması sebebiyle Python yazılım dili seçilmiştir. Görevleri yerine getirecek algoritmalar hazırlanırken zaman ve bellek karmaşıklıklarının minimum seviyede tutulması için Numpy kütüphanesi ve iteratörler kullanılarak işlemci maliyeti düşürülerek maksimum performans elde edilmeye çalışılmıştır.

İkinci görevde nesne tanıma için kullanılan derin öğrenme modeli Tensorflow 2.0 kullanılarak eğitilmiştir. Eğitim için yarışma parkuru modellenerek fotoğraflar çekilmiştir. Model mimarisi oluşturulurken modelin çalışmasını hızlandırmak için maxpooling katmanı eklenerek veri küçültülmüştür. Modelin ilk katmanlarında nöronlarda aktivasyon fonksiyonu olarak Relü kullanılırken son katmanlarında sınıflandırma yapmak için softmax fonksiyonu kullanılmıştır. Modelin overfitting olmasını engellemek için görüntü çeşitliliğini arttırmaya çalışmanın yanı sıra katmanlar arasına dropout katmanları eklenerek eğitim esnasında bazı nöronların boşa bırakılması sağlanmıştır.

Python ile aracın kontrol edilebilmesi için serial iletişim üzerinden STM32 mikroişlemci kartına hareket komutları gönderilmektedir. Serial haberleşme, Mavproxy kütüphanesi kullanılarak Mavlink protokolü ile gerçekleştirilmektedir. Yazılımda kullanılacak temel bileşenler şunlardır:

Jetson Nano (4GB): Görüntü işleme ve sürüş algoritması yazılımını çalıştırılmasında kullanılmaktadır. Jetson Nano'nun tercih edilme sebeplerinden birisi de Nvidia'nın geliştirdiği Tensor RT mimarisi ile makine öğrenmesine dayalı görüntü işleme algoritmalarını hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırabilmesidir.

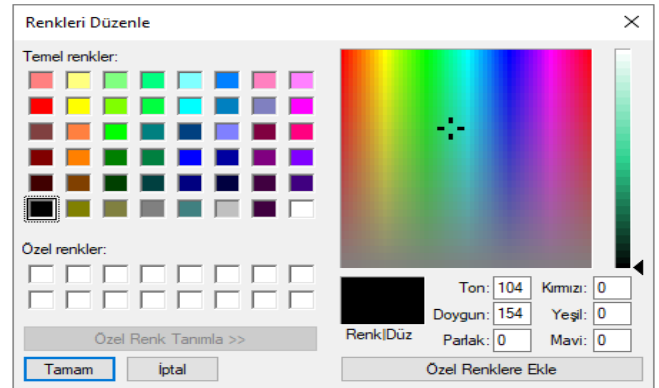
Raspberry Pi Kamera Modülü: Görüntü işleme algoritmaları için dış ortamdan görüntü alınması amacı ile kullanılmaktadır. Düşük güç tüketimi, 5 megapiksel sensör, 25mm çap ve 720p çözünürlükte 60 kare video kaydı yapabilme; F 1.8 diyafram değeri ile su altında karanlık çekimlerde net görüntü alabilmesi gibi özellikleri sebebiyle tercih edilmiştir.



Şekil 26: Nvidia Jetson Nano ve Raspberry Pi Kamera Modülü

Algoritmaların Yazılım Süreci

Görüntü işleme ile nesne tespiti yapabilmek için Python-OpenCV kütüphanesi kullanılarak ilk olarak kameradan gelen görüntü verisi ile RGB renk uzayındaki görüntü, HSV renk uzayına dönüştürülmüş; tespit edilecek rengin aralıkları belirlenmiştir.



Şekil 27: RGB renk aralık değerleri (Ton, Doygunluk,

NumPy(Numerical Python) bilimsel hesaplamaları hızlıca yapabilmemize olanak sağlayan, aynı zamanda dizilerle çalışmayı kolaylaştıran bir Python kütüphanesidir. RGB renk aralıkları belirtilirken Numpy kütüphanesinden ve Microsoft Paint uygulamasından yararlanılmıştır. Renk aralıklarının belirlenmesinden sonra maskeleme ardından da kullanıcıya renk tespiti yapıldığının göstergesi olarak rengin bulunduğu alanı çerçeveleyen bir sınır çizdirilmesi ve hangi renge ait olduğunu belirten renk adı, sınırlanan alanın merkezine yazdırılmıştır.

3. görevin tam puanla yerine getirilebilmesi için pingerden gelen akustik sinyali algılayacak hidrofon temin edilmiştir. Bu bileşen ile ortamdan analog olarak alınan veriler dijital sinyal işleme teknikleri ile Matlab ortamında analiz edilmektedir.

İlerleyen süreçte istenen aralıkta ses şiddeti taramaları ve kayıtları yapılarak belirli sürelerle karşılaştırmalar yapılarak algoritma sağlanacaktır.

```
# Renk aralıklarını maskeleme
mask_red_1 = cv2.inRange(hsv, lower_red_1, upper_red_1)
mask_red_2 = cv2.inRange(hsv, lower_red_2, upper_red_2)
mask1 = mask_red_1 + mask_red_2
mask2 = cv2.inRange(hsv, lower_yellow, upper_yellow)
mask3 = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green)
mask4 = cv2.inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)
```

Şekil 30: Maskelenmiş renk aralıkları

```
cnts1 = cv2.findContours(mask1, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
cnts1 = imutils.grab_contours(cnts1)

for c in cnts1:
    alan1 = cv2.contourArea(c)
    if alan1 > 5000:
        print(alan1)
        cv2.drawContours(frame, [c], -1, (0,255,0), 3)

        M = cv2.moments(c)

        cx = int(M["m10"]/M["m00"])
        cy = int(M["m01"]/M["m00"])

        cv2.circle(frame, (cx,cy), 7, (255,255,255), -1)
        cv2.putText(frame, "Kirmizi", (cx-20, cy-20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2.5, (255, 255, 255), 3)
```

Şekil 29: Kırmızı rengi için sınırları belirleme ve renk adı

```
# RGB renk uzayını HSV renk uzayına çevirme ve renk aralıklarını belirleme
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
lower_red_1 = np.array([0,180,80])
upper_red_1 = np.array([10,255,255])

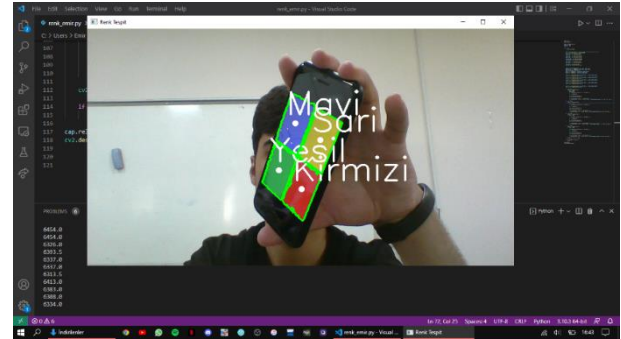
lower_red_2 = np.array([170,100,70])
upper_red_2 = np.array([180,255,255])

lower_yellow = np.array([20,100,100])
upper_yellow = np.array([30,255,255])

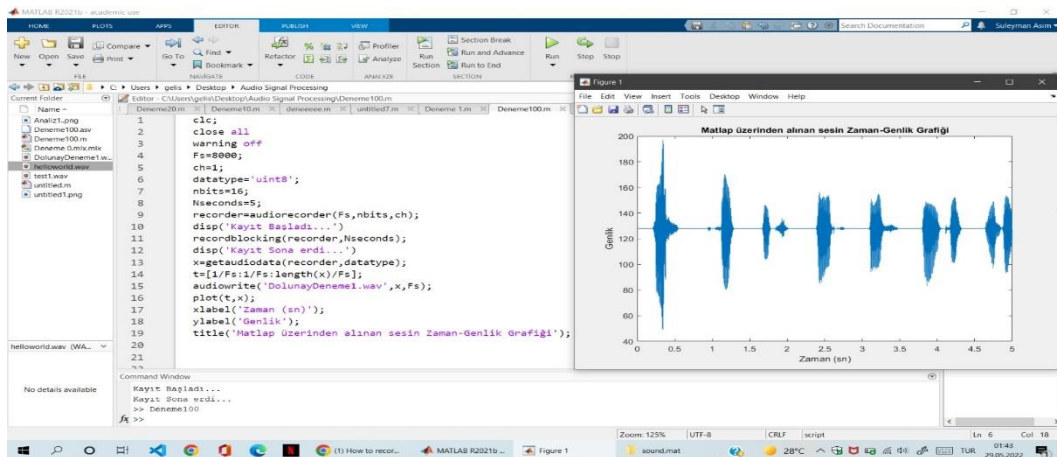
lower_green = np.array([40,70,80])
upper_green = np.array([70,255,255])

lower_blue = np.array([90,60,0])
upper_blue = np.array([121,255,255])
```

Şekil 28: Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi için renk



Şekil 31: Çoklu renk tespiti



Şekil 32: Ses İşleme Çalışmaları

4.4 Dış Arayüzler

Sualtı aracında ana kontrolcü olarak jetson nano kullanılmaktadır. Jetson nano ile donanım bağlantısını sağlayan ana unsur ise STM mikrodenetleyici kartıdır. STM32, C programlama dili ile kodlanarak araç üzerindeki input ve output sinyalleri alınmaktadır. Bunun yanı sıra araç üzerindeki motorların sürücüleri ile STM mikrodenetleyici kart arasında bağlantı yapılmış ve motor kontrolü için PID algoritması yazılarak Jetson Nano tarafından gönderilen hareket komutlarının yerine getirilmesi sağlanmıştır.



Şekil 33: STM32 Mikrodenetleyici Kontrol Kartı

Jetson Nano ve STM mikroişlemci kartının haberleşmesi için serial haberleşme metodu kullanılmış. Bunun için Jetson Nano ve STM üzerinde bulunan RX - TX pinleri doğru şekilde bağlanmış ve çift taraflı iletişim sağlanmıştır. Aracın istenilen görevleri yapması için serial iletişimde gönderilen mesajların hem Jetson Nano hem de STM tarafından doğru yorumlanabilmesi çok önemlidir. Bunun için custom message oluşturularak özel mesaj tipi oluşturulmuştur.

Kategori gereği tüm görevlerin otonom olması sebebiyle, aracın suda olduğu sürece görüntü ya da veri aktarımı yapan bir yer kontrol istasyonu bulunmamaktadır.

5. GÜVENLİK

Aracın üretimi başlamadan önce tüm ekibe ürün ve çalışma güvenliği konularını içeren on maddeden oluşan Güvenlik Kit/On afişi hazırlanarak atölyeye asılmıştır. Böylece atölye ve makine kullanımı, koruyucu gözlük, maske, iş elbisesi kullanımı gibi kişisel koruyucu ekipman kullanımı konularında bilinç düzeyi artırılmıştır.

Sualtı aracında güvenlik olarak sızdırmazlık ön planda tutulmuştur. Dolunay takımı olarak elektriksels aksamın araca yerleştirilmeden önce su ile temasını önleyecek dış yüzeye polyester reçine yapılmıştır. Kimyasal maddelerin (reçine vb. tehlikeli kimyasalların) solunmasını önlemek için maske kullanılmıştır. Aracın üretimi sırasında sızdırmazlık sağlanması için kullanılan polyester reçine araca laboratuvar ortamında koruyucu gözlük, eldiven kullanılarak uygulanmıştır.

Elektronik parçalar ile çalışmalar yapılırken cihazların akım kaçacağı kontrol edilmiştir. Kaçaklar ve istenmeyen gerilim ve akım değerleri için sigorta sistemi kullanılmıştır. Güç verilmeden önce devrede parçalara uygun gerilim ve akım değerlerinin karşılandığından emin olmak için test aşaması gerçekleştirilmiştir.

Araç içerisinde bulunan kablo bağlantıların yalıtımı için makaron ve eriyen bant testleri yapılmıştır. İki adet kabloyu bağlayarak üzerine makaron



Tablo 3: Güvenlik Afişi



Şekil 34: Gözlük



Şekil 35: Makaron

takılmış ve ısı ile daraltılmıştır. Daha sonra makaron ile birleştirilen bağlantının üzerine eriyen bant ile kablonun sızdırmazlık ve yalıtımı test edilmiştir. Testler sonucunda bağlantılar sorunsuz şekilde çalışmıştır.

Acil durum anında güç kesiminin yapılabileceği acil stop butonu aracın kolayca ulaşılabilir noktasına konumlandırılmıştır.

Kullanılan cihazlar, elektrik akım güçlerine uygun prizlere bağlanarak cihaza uygun bağlantı kablosu ile kullanılmıştır. Mevcut veya yeni alınan cihazların teknik özellikleri ve çalışması için gerekli olan elektrik gücü gibi konular hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra kullanılmaya başlanmıştır.

Atölyede çalışma bittikten sonra prizde olan eşyalar prize takılı bırakılmamış ve yüksek sıcaklıkta çalışan aletler(lehim makinesi vb.) soğutulduktan sonra alınmıştır.

Li-Po bataryaların saklanması ve güvenli şarj edilebilmesi için yanmaz kumaştan üretilmiş saklama çantası bulundurulmuştur. Batarya gerilimi 24V seçilmiştir.



Şekil 36: Eldiven



Şekil 37: Acil Stop



Şekil 38: Pil Çantası

6. TEST

Araç Prototipi Tasarım Deneme

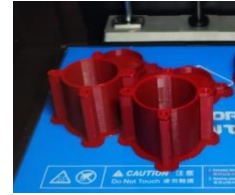
Araç tasarımı olarak altıgen formda bir araç basılmıştır. Bu aracın stabilitesini görmek amacıyla kaplamalar yapıp sızdırmazlık olayına kadar gelinmiştir. Altıgen formun bir dezavantajı fark edilmiş olup şudur; Araç ağırlık merkezi tam ortada olup kenarlara uzanan uzaklıklar eşit olduğundan ileri bir hareket yapılmaya çalışıldığında aracın kapağı daha ağır olduğundan moment alıp ters takla atmaktadır. Sonra kendini düzeltmesi çok zor bir durum oluşturmıştır.



Şekil 39: Prototip Üretim

Kapak Tasarım Denemesi

Kapak tasarım denemesi şişeden esinlenilip görseldeki gibi döndürme şeklinde kapağı sıkır. Dişi kısımda bulunan o ring üzerinde gelince sızdırmazlığı sağlar düşüncesindeydik fakat böyle olmadı.



Şekil 40: Kapak Deneme Üretimi

Baskı Testleri

Alınan PLA'nın üzerindeki yazan değerler denenmiş olup düzgün temiz bir baskı ortaya çıkmamıştır. Bundan dolayı sıcaklık ve hız değerleriyle oynanarak optimum değer bulunmuştur.



Şekil 41: İlk Baskı Testleri

Devre Testi

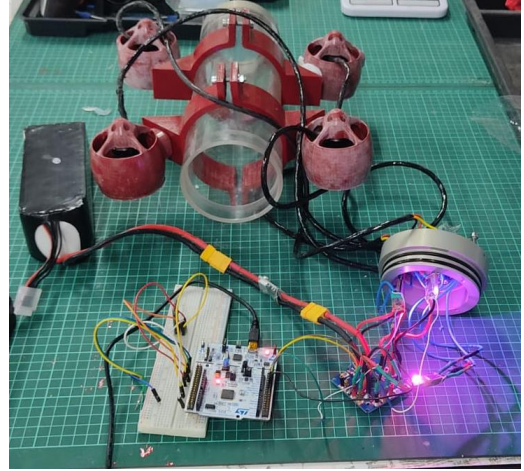
Prototip olarak denemelerin yapılabilen araç tasarımı yapılmış, aşağı motorlar yerleştirilmiştir. Elektronik bileşenlerden ESC'lerin güç beslemeleri yapılmış, motorlar ile bağlantısı kurulmuş ve stm32 kartı ile bağlantısı sağlanmıştır. Stm32 kartının gyro sensörü için uygun kodlama yapılmış ve x,y ve z gyro verileri okunmuştur. Okunan verilere kalman ve pid algoritmalarının çıkışına göre aracın dengede kalma durumu denenmiştir.

Motor Testleri

Motorların itkilerini test ve analiz etmek amacıyla bir su altı itki düzeneği kurulmuştur ve onun üzerinde farklı itki sinyal girişleri için motorların itki kuvveti test edilip torkları hesaplanmıştır. İtki testi sırasında da motor sürücüsü ile pil arasında bir ampermetre bağlayarak motorların çektikleri akım gözlemlenmiştir.

Güç Sistemi Testi

Pilin gerilimini 3.3V ve 5V gerilim seviyelerine regüle eden, pilin gerilim seviyesini ve pilden çekilen akımı denetleyen sistemdir. Bu sistemin farklı gerilim değerleriyle besleyerek çıkışları izlenerek test edilmiştir.



Şekil 42: Güç ve Devre Testi

Güç Tüketim Testi

Motorlar çalışmadan sistemin anlık olarak tükettiği güç ölçülmüştür, ardından motorlar ful gazda çalıştırılarak tekrar ölçüm gerçekleştirilmiştir. Pilin %20 doluluk oranına ulaşana kadar sistem çalıştırılmıştır, otonom kontrol sistemi tarafından pilin gücünün tükendiği uyarısı yer istasyonuna aktarılmıştır ve pile zarar vermemek için otomatik bir şekilde motorların gücü kesilmiştir.

7. TECRÜBE

Yarışmaya hazırlık süresince takım içerisinde yer alan öğrenciler okuduğu bölümlere ve ilgi alanlarına göre mekanik, elektronik, yazılım olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Ekiplerin bir araya gelmesiyle projenin başarılı bir şekilde ortaya çıkabilmesine yönelik süreç planlanmıştır. Yapılması gerekenler planlanarak iş paketleri oluşturulmuştur. Planlama süreçleri boyunca takımda bulunan bireyler; proje yönetimi, süreç planlama ve iş paketleri oluşturma, takım halinde çalışma, özgür düşünce ortamında fikirlerini beyan etme ve başka görüşlere saygı duyma gibi sosyal konularda da tecrübe edinmiştir. Takımda bulunan bireylerin, ilerleyen yıllarda bulunacağı çalışma ortamını öğrencilik yıllarında tecrübe etmesi, gelecekteki çalışma ortamlarında özgüvenli olmalarında, içlerinde bulundukları takım çalışmasına katkı sağlamalarında ve karşılaşılabilecek sorunlarla baş edebilmelerinde önemli katkı sağlayacaktır.

Süreç içerisinde projenin gerçekleştirilebilmesi için her takım kendi alanlarında teknik araştırmalar yapmış, bu araştırmalar sonucunda teknik araştırma yapma ve doküman inceleme,

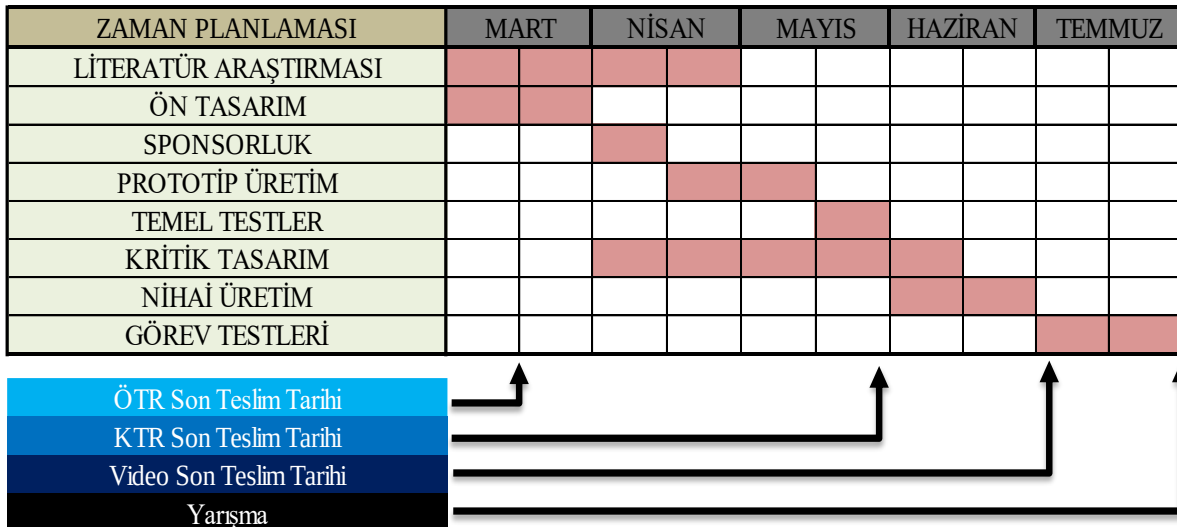
farklı yöntemleri kıyaslayarak negatif ve pozitif yönlerini görme konularında tecrübe edinmişlerdir.

Mekanik ekipte yer alan bireyler bilgisayar tabanlı çizim programlarının kullanılması, farklı programlar kullanılarak malzemenin statik ve dinamik analizlerinin yapılması, farklı üretim tekniklerinin avantajlı ve dezavantajlı yönleri, kompozit malzeme ile üretim, sualtı sistemlerinin sızdırmazlığı, kimyasal malzemelerin bulunduğu çalışma ortamında iş güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmuş ve deneyim kazanmıştır. Elektronik ekibinde yer alan bireyler elektronik komponentlerin dizaynı, farklı komponentlerin haberleşme protokolleri vasıtasıyla birbiri arasında haberleşmesi, sensörler, veri iletimi, veri iletiminde kayıpların en aza indirilmesi ve parazitlerin engellenmesi, arm tabanlı işlemci mimarisinde kod geliştirme, datasheet okuma ve ihtiyaca yönelik komponent tercihi gibi konularda bilgi sahibi olmuş ve deneyim kazanmışlardır. Yazılım ekibindeki bireyler çalışma süresince algoritma geliştirme ve karmaşıklık analizi, linux işletim sistemi, git ile versiyon kontrol sistemleri kullanarak uzun süreli ortak proje geliştirme, farklı görüntü işleme tekniklerinin pozitif ve negatif yönleri, görüntü işleme teknikleri, yazılım ve donanım bağlantısını sağlama, haberleşme protokolleri ile yazılım üzerinden farklı komponentlerle haberleşebilme, robotik kodlama, geliştirilen yazılımın gömülü sistem haline getirilmesi gibi konularda bilgi sahibi olmuş ve deneyim kazanmışlardır.

Bunun yanı sıra bireyler takımda yer aldıkları süre boyunca sorumluluk sahibi olmayı, görevlerini zamanında yerine getirmeyi, farklı kültür ve etnik kökenden insanlar ile birlikte çalışarak saygı ve sevgi duymayı, takım arkadaşlarına karşı hoşgörülü ve yardımsever olmayı, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine bağlı kalarak çalışma ortamında takım arkadaşının sağlığını korumayı öğrenerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamışlardır.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Zaman Planlaması



Tablo 4: Zaman Planlaması

Bütçe Planlaması

Malzemeler	Toplam Fiyat (KDV DAHİL)
İtki Bileşenleri(Motor, ESC)	6.150,00
Güç Bileşenleri(Lİ-PO pil, Voltaj Regülatörü, Röle, PCB)	4.756,00
Sensörler(Mesafe, Sızdırmazlık, Basınç, Gyro, Hidrofon)	3.709,00
NVIDIA Jetson Nano	4.018,36
STM32F446RE	529,00
Raspberry Pi Kamera	220,00
Butonlar (Acil-Stop, Start-Stop)	110,00
Atölye Ekipmanları	4.913,00
Gövde Malzemesi(Karbonfiber, PLA, Boya, Reçine)	4.285,00
Vakum Torbalama Ekipmanları	4.691,00
Birleştirme Elemanları (Silikon Macun, Sıvı Kaynak)	822,95
TOPLAM	34.204,31

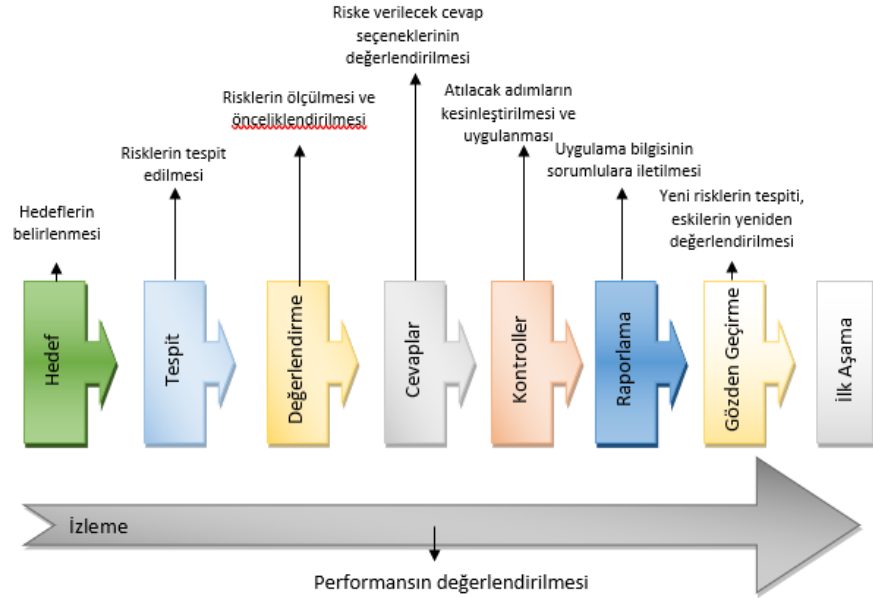
Tablo 5: Bütçe Planlaması

Risk Planlaması

Risk kelimesinin sözlük anlamı “bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı” dır. Riskin derecesi hangi çıktının gerçekleşeceğinin tahmin edilmesiyle ile ters orantılıdır^x. Risklerin çeşitli sebepleri vardır. Bu nedenler genelde şu şekilde sıralanabilir:

- Metotsuzluk ve plansızlık
- İhmal ve gerekli araçların olmayışı
- Zaman baskısı
- Çevresel etkiler

Risklerin etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için karşılaşılan durumları analiz etmek, strateji belirlemek ve risk yönetimi yapmak önemlidir. Risk yönetimi hedeflere ulaşma yolundaki belirsizliklerin ve tehlikelerin belirlenmesi, analizinin yapılması ve ortaya çıkabilecek etkilerin değerlendirilmesi çalışmalarıdır.



Risk yönetimi ana unsurları dikkate alınarak proje kapsamında riskler belirlenmiş ve önlemler alınmıştır.

Risk Kontrol Matrisi

Yüksek		Orta		Düşük		Çok Düşük	
OLASILIK	Yüksek	4	4	8	12	16	
	Orta	3	3	6	9	12	
	Düşük	2	2	4	6	8	
	Çok Düşük	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4		
		Çok düşük	Düşük	Orta	Yüksek		
ETKİ							

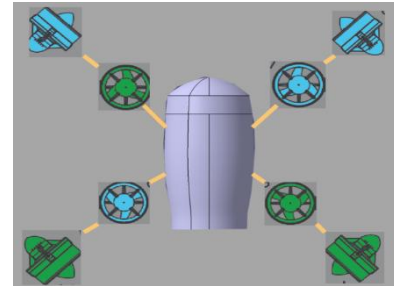
Görev	İlişkili Risk	Etki	Olasılık	Risk Skoru	Risk Yönetimi
Mekanik	Araçta kullanılan reçinenin sızdırmazlığı sağlayamaması	Yüksek	Orta	12	Epoksi ve polyester reçine takviyesi
Mekanik	Aracın engellere çarpması durumunda şasesinde çatlak ve kırık oluşması	Yüksek	Orta	12	Darbe dayanımı yüksek malzeme seçimi
Elektronik	Araç içerisinde bulunan kabloların birbirini etkileyerek devreden çıkması	Yüksek	Orta	12	Araç içerisinde bulunan elektronik bileşenlerin konumlarının düzenli olarak ayarlanması
Elektronik	Elektronik bileşenlerde ve motorlarda hasar oluşması	Yüksek	Düşük	8	Bileşenler korunacak ve gerekli durumda yedekleriyle değiştirilecektir.
Zaman Planlaması	İş akışında ki olumsuzluklar	Yüksek	Yüksek	16	İş kontrolünün düzenli olarak sağlanması ve zaman planının

					hızla revize edilebilmesi
Algoritma	Algoritmanın yazılım diline entegre edilememesi	Yüksek	Düşük	8	Farklı bir algoritma çalıştırılır.
Yazılım	Sensör ve kamera verilerinin doğru şekilde çalıştırılamaması	Yüksek	Düşük	8	Algoritmanın yeniden oluşturulup yazılıma aktarılması

9. ÖZGÜNLÜK

Mekanik Tasarım Özgünlüğü

Oluşturduğumuz su altı aracının tasarımı; gövde yapısı, motor konumlandırması, sızdırmazlık için kullanılan malzemeler ve elektronik bileşenlere kolay ulaşım imkân sağlayan sürgülü levha sistemi Dolunay Mekanik Ekibi tarafından özgün olarak tasarlanmıştır. Aracın nihai tasarımındaki gövde yapısı aerodinamiksel hesaplamalar sonucu hazırlanmıştır. Motor konumlandırılması eksenleri “X” şeklinde kesişerek doğru açıda verimli bir şekilde hareket kabiliyetine sahip olması sağlanmıştır.



Şekil 43: Motor konfigürasyonu

Elektronik Tasarım Özgünlüğü

Su altı aracının elektronik donanımına sağlanacak olan gerekli enerjiyi paylaşan güç kontrol kartı, Kicad programı üzerinden gerekli hesaplar yapılmasıyla ideal yol kalınlığı ve haritası belirlenerek Dolunay Elektronik Ekibi tarafından tamamen özgün bir biçimde tasarlanmıştır. Su altı aracının otonom sürüşü için gerekli olan temel bileşenlerden ana bilgisayar ve sürüş kontrol kartının su altı aracının iç kısmına, gövde tasarımına uygun ve sarsılmayacak biçimde yerleştirilmesi; bağlanması ve donanımlara Li-Po batarya tarafından gerekli gücün sağlanması yani aracın elektronik tasarımı Dolunay Elektronik Ekibi tarafından özgün olarak gerçekleştirilmiştir.

Yazılım Tasarım Özgünlüğü

Otonom sürüş görevlerinde aracın çevresini algılayıp ona göre bir hareket planı oluşturmasında rol oynayan sensörlerin verileri işleminde uygulanan teknikler Dolunay Yazılım Ekibi tarafından özgün olarak oluşturulmuştur. Nesne tespiti sırasında daha kararlı bir sonuç elde etmek için makine öğrenme yoluna başvurulmuş ve veri seti özgün olarak hazırlanmıştır. Mesafe sensörü, kamera ve hidrofondan alınan veriler ve aktif görevin amacı doğrultusunda araca hareket komutları veren algoritmalar da özgün olarak tasarlanmıştır.

10. YERLİLİK

Dolunay takımı olarak, dışarıya bağımlılığı en aza indirmek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için “Yerli üret, yerli tüket” ilkesini temel alarak yerli üretim odaklı çalışılmıştır. Aracın nihai tasarımı oluşturulduktan sonra araç şasesinde kullanılması kararlaştırılan polimer malzemelerin temini yerli bir firmadan yapılarak Bursa Yıldırım İşkur şubesinde ve Bursa Osmangazi Gençlik Merkezi'nde bulunan 3D yazıcılarda basılmıştır.



Şekil 44: Filament

Aracın üretiminde gerekli olan komponentler için yerli ürünler tercih edilmiş, iç piyasadan temin ettiğimiz ürünlerin yerli olmasına özen gösterilmiştir. Aracın sızdırmazlığını sağlamak için kullanılan O-Ringler yerli bir firmayla O-ring/cıvata standartları Bursa Kaucuk firmasından görüşülerek alınmıştır.

Elektronik aksamlar mümkün mertebe ülkemizden temin edilmiştir. Bazı elektronik aksamlar, gerek Türkiye'deki stok sorunları gerekse ülkede satışının bulunmaması hasebiyle yurt dışından alınmış fakat ihtiyaç duyulan malzemeler alınmadan önce yerli firma ve kaynak arayışı neticeye kavuşuncaya kadar yurt dışı ikinci alternatif olarak göz önünde bulundurulmuştur.

11. KAYNAKÇA

ⁱ Parametric Design and Optimization of the Profile of. Xinyu An, Ying Chen ve Haocai Huang. 16 June 2021, Journal of Marine Science and engineering, s. 4-5.

ⁱⁱ Energy-saving optimization for spacing configurations of a pair of. Xiao Liang, Zhenpeng Dong, Yuanhang Hou, Xuyang Mu. China : Elsevier Ocean Engineering, 2020, Cilt 108235.

ⁱⁱⁱ AUV hull lines optimization with uncertainty parameters based on six. Yuan hang Hou, Xiao Liang, Xu yang Mu. 499e507, China : International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 11 January 2018.

^{iv} Modelling and Manoeuvrability Design of Autonomous Underwater. Kiam Beng Yeo, Teck Ho Wong and Cheah Meng Ong. basım yeri bilinmiyor : Science Alert, March 22, 2014.

^v Design and construction of an autonomous underwater vehicle. Khairul Alam n, Tapabrata Ray, Sreenatha G. Anavatti. Australia : Elsevier, 14 May 2014.

^{vi} Mechanical characterization of flat faced deformable AUV during water. Ahmad Zamir Chaudhry, Yao Shi, Guang Pan, Gangqi Liu. China, 2021.

^{vii} İbrahim ÜNER, Emine Dilara KOÇAK. 2012. POLİ(LAKTİK ASİT)'İN KULLANIM ALANLARI VE NANO LİF ÜRETİMDEKİ UYGULAMALARI. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 11 Sayı: 22 s. 79-88

^{viii} P.Arjun, V.K.Bidhun, U.K.Lenin, V.P.Amritha, Ribin Varghese Pazhamannil, P.Govindan. 2022. Effects of process parameters and annealing on the tensile strength of 3D printed carbon fiber reinforced polylactic acid. Materialstoday Proceddings.

^{ix} Dong Quan, Ujala Farooq, Guoqun Zhao, Clemens Dransfeld, René Alderliesten. 2022. Recycled carbon fibre mats for interlayer toughening of carbon fibre/epoxy composites, Materials & Design, Volume 218, 110671.

^x EMHAN Abdurrahim.2019. RİSK YÖNETİM SÜRECİ VE RİSK YÖNETMEKTE KULLANILAN TEKNİKLER. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3